

Disciplina: Análise de Sobrevida

Curso: Mestrado em Estatística

Código: PPGEST0021

Semestre: 2026/1

Professor: Frederico Machado Almeida

LISTA DE EXERCÍCIOS #03

Q01. Suponha que o tempo até a morte por alguma infecção, Y segue uma distribuição Exponencial com taxa λ , e que a variável aleatória C denota o tempo de censura à direita, que segue igualmente uma distribuição Exponencial de taxa θ . Seja $Z = \min\{Y, C\}$, e

$$\delta = \begin{cases} 1 & \text{se } Y \leq C \\ 0 & \text{se } Y > C. \end{cases}$$

Assuma que Y e C são variáveis aleatórias independentes. Com base nisso,

- (a) Encontre $P(\delta = 1)$.
- (b) Obtenha a função densidade de probabilidade para o tempo de falha Z .
- (c) Mostre que Z e δ são independentes.
- (d) Seja $\{(Z_i, \delta_i), i = 1, 2, \dots, n\}$ denota uma amostra aleatória observada do par (Z, δ) . Supondo que nosso interesse é ajustar esse modelo, mostre que o esti-

mador de máxima verossimilhança $\hat{\lambda}$ de λ é dado por, $\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n \delta_i}{\sum_{i=1}^n Z_i}$.

Q02. Os dados apresentados na Tabela 2 ilustram os tempos observados, z_i , em dias, desde a injeção do agente carcinogênico até a ocorrência de morte por câncer em ratos. Os tempos de sobrevivência estiveram sujeitos à censura à direita.

Indivíduo	z_i	x_i	δ_i
1	282	1	1
2	204	0	0
3	228	0	1
4	186	1	0
5	190	1	1
6	206	1	1
7	143	0	1

Aqui, z_i segue a notação usual, tal quem, $z_i = \min\{y_i, t_i\}$ com t_i denotando o tempo de censura, y_i o tempo de falha, e $\delta_i \in \{0, 1\}$ é a indicadora de falha. Isto é, $z_i = y_i$ se $\delta_i = 1$ e $z_i = t_i$ se $\delta_i = 0$. Os dois grupos são diferenciados pelo tratamento administrado, por meio da variável explicativa x_i , que segue a seguinte configuração: $x_i = 1$ para o Grupo 2 e $x_i = 0$ para o Grupo 1.

- (a) Para esse conjunto de dados, apresenta a função de risco e de sobrevivência para cada grupo.

- (b) Construa a verossimilhança parcial considerando os dois grupos de tratamento.
(c) Mostre que o parâmetro β pode ser estimado como solução da equação de verossimilhança parcial,

$$2 - \frac{4e^\beta}{4e^\beta + 3} - \frac{3e^\beta}{3e^\beta + 2} - \frac{2e^\beta}{2e^\beta + 1} - \frac{e^\beta}{e^\beta + 1} = 0.$$

- (d) Descreva como você realizaria um teste para verificar a igualdade das funções de sobrevivência dos Grupos 1 e 2.

Q03. O ficheiro **veteranos.txt** considera os tempos de sobrevivência (em dias) de 136 veteranos de guerra da marinha dos Estados Unidos de América, submetidos a um tratamento de câncer de pulmão. O estudo considerou como o evento de interesse, a morte do veterano. As principais covariáveis são:

- **tto** (tipo de tratamento: 1-padrão e 2-de teste)
- **cells** (tipos de células: 1- escamosas, 2-células pequenas, 3-adenos, 4-grandes)
- **tempo** (tempo de sobrevivência, medido em dias)
- **evento** (evento em estudo: 1-morte, 0-censurado)
- **karno** (pontuação do índice de Karnofsky)
- **idade** (idade do paciente em anos)
- **terapAnt** (terapia anterior: 1-sim, 0-não).

Ajuste um modelo de regressão paramétrico que julgar ser adequado para ajustar o conjunto de dados disponível (assuma como nível de referência *1-células escamosas para covariável cells*). Para tal, utilize os critérios apresentados em sala de aula para escolher o modelo que ajustar melhor o conjunto de dados.

- (a) Apresente todas as etapas do processo de seleção de variáveis, e apresente o modelo final.
- (b) Interprete os resultados do modelo final.
- (c) Para o mesmo conjunto de dados, ajuste o modelo de regressão de Cox, e interprete os resultados obtidos.
- (d) Usando a relação dos coeficientes de regressão dos modelos paramétricos com o modelo de Cox, isto é, $\hat{\beta}_j^* = -\hat{\beta}_j/\hat{\sigma}$, apresente em uma tabela com os coeficientes obtidos no ajuste do modelo de Cox, com os valores dos $\hat{\beta}_j^*$'s obtidos pelo modelo paramétrico.
- (e) Faça uma análise dos resíduos para o modelo de regressão de Cox.
- (f) O que se pode dizer quanto a suposição de riscos proporcionais? Apresente todos detalhes possíveis.